

Modèle de Yusuf

Votre Nom

29 juin 2026

Chapitre 1

Modèle de Yusuf

1.1 Introduction

Le Modèle de Yusuf vise à décrire la dynamique conjointe de la monnaie, de l'énergie, de l'entropie et de la gouvernance au sein d'un système économique. Ce modèle intègre les enseignements des chapitres précédents pour proposer un cadre unifié d'analyse des transitions critiques et des effondrements systémiques.

L'objectif scientifique de ce chapitre est de formaliser le Modèle de Yusuf comme un système dynamique non linéaire couplé, et d'en démontrer les propriétés fondamentales :

1. L'existence et l'unicité des solutions ;
2. La positivité des variables d'état ;
3. L'existence d'un équilibre structurel sous une condition de cohérence ;
4. La stabilité locale et globale ;
5. L'existence d'un seuil critique $\mathcal{R}$;
6. La convergence exponentielle.

Remarque 1.1.1 (Avertissement méthodologique). Le paramètre $\mathcal{R}$ joue un rôle analogue à un nombre de reproduction en épidémiologie. Il s'agit d'une analogie mathématique et non d'un phénomène épidémiologique.

1.2 Variables d'état

Définition 1.2.1 (Vecteur d'état). On définit le vecteur d'état $X(t) = (M, E, S, G)$ où :

- $M(t) \geq 0$: masse monétaire ;
- $E(t) \geq 0$: ressources économiques ou énergétiques ;
- $S(t) \geq 0$: entropie économique (Chapitre 5) ;
- $G(t) \geq 0$: qualité de gouvernance (indice composite).

Hypothèse 1.2.2 (Dynamique générale). Le système évolue selon l'équation :

$$\dot{X} = F(X)$$

avec $F \in C^1(\mathbb{R}^4)$.

Théorème 1.2.3 (Existence et unicité). *Sous l'hypothèse $F \in C^1(\mathbb{R}^4)$, le système admet une solution locale unique pour toute condition initiale $X(0) = X_0$.*

Démonstration. Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, une fonction F de classe C^1 est localement lipschitzienne. L'existence et l'unicité locales sont donc garanties. $\square$

1.3 Équations du modèle

Hypothèse 1.3.1 (Équations structurelles). On suppose que la dynamique du système est régie par le système d'équations différentielles suivant :

$$\begin{cases} \dot{M} = \alpha E - \beta M, \\ \dot{E} = \gamma G - \delta E, \\ \dot{S} = \mu M - \nu G, \\ \dot{G} = \eta - \kappa S, \end{cases}$$

avec $\alpha, \beta, \gamma, \delta, \mu, \nu, \eta, \kappa > 0$.

Interprétation économique 1.3.2. Chaque équation a une signification économique :

- $\dot{M} = \alpha E - \beta M$: l'énergie soutient l'activité monétaire (création de monnaie), mais la monnaie se déprécie ou est détruite à un taux β ;
- $\dot{E} = \gamma G - \delta E$: la gouvernance soutient l'énergie (investissements, infrastructures), mais l'énergie se dégrade ou est consommée à un taux δ ;
- $\dot{S} = \mu M - \nu G$: l'activité monétaire crée de l'entropie (désordre, inégalités), mais la gouvernance la réduit ;
- $\dot{G} = \eta - \kappa S$: la gouvernance est un processus auto-entretenu (η), mais l'entropie la détériore (κS).

1.4 Théorème de positivité

Théorème 1.4.1 (Positivité des variables). *Si $M(0), E(0), S(0), G(0) \geq 0$ et si les paramètres sont positifs, alors pour tout $t \geq 0$:*

$$M(t), E(t), S(t), G(t) \geq 0.$$

Démonstration. Le système est quasi-positif. Vérifions sur chaque frontière :

- Si $M = 0$, alors $\dot{M} = \alpha E \geq 0$;
- Si $E = 0$, alors $\dot{E} = \gamma G \geq 0$;
- Si $S = 0$, alors $\dot{S} = \mu M \geq 0$;
- Si $G = 0$, alors $\dot{G} = \eta > 0$.

L'orthant positif $\mathbb{R}_+^4$ est donc invariant. $\square$

1.5 Existence de l'équilibre

Théorème 1.5.1 (Équilibre du système). *À l'équilibre, $\dot{X} = 0$. Les valeurs d'équilibre sont données par :*

$$\boxed{M^* = \frac{\alpha}{\beta}E^*, \quad E^* = \frac{\gamma}{\delta}G^*, \quad S^* = \frac{\eta}{\kappa}, \quad \mu M^* = \nu G^* .}$$

Démonstration. En imposant $\dot{X} = 0$ dans les équations du modèle :

- $\dot{M} = 0 \Rightarrow \alpha E^* - \beta M^* = 0 \Rightarrow M^* = \frac{\alpha}{\beta}E^*$;
- $\dot{E} = 0 \Rightarrow \gamma G^* - \delta E^* = 0 \Rightarrow E^* = \frac{\gamma}{\delta}G^*$;
- $\dot{S} = 0 \Rightarrow \mu M^* - \nu G^* = 0 \Rightarrow \mu M^* = \nu G^*$;
- $\dot{G} = 0 \Rightarrow \eta - \kappa S^* = 0 \Rightarrow S^* = \frac{\eta}{\kappa}$.

□

Théorème 1.5.2 (Condition d'équilibre structurel). *L'existence d'un équilibre intérieur nécessite la condition de cohérence :*

$$\boxed{\mu\alpha\gamma = \nu\beta\delta .}$$

Démonstration. En substituant les expressions de M^* et E^* dans $\mu M^* = \nu G^*$:

$$\mu \frac{\alpha}{\beta} E^* = \nu G^* \quad \Longrightarrow \quad \mu \frac{\alpha}{\beta} \frac{\gamma}{\delta} G^* = \nu G^* .$$

En simplifiant $G^* > 0$:

$$\frac{\mu\alpha\gamma}{\beta\delta} = \nu \quad \Longrightarrow \quad \mu\alpha\gamma = \nu\beta\delta .$$

□

Interprétation économique 1.5.3. Cette condition structurelle est fondamentale. Elle signifie que le système ne peut avoir un équilibre intérieur que si les paramètres sont exactement équilibrés. Sinon, le système converge vers un état où l'une des variables s'annule (effondrement).

1.6 Stabilité locale

Théorème 1.6.1 (Stabilité locale). *Si toutes les valeurs propres de la matrice jacobienne $J(X^*)$ vérifient $\text{Re}(\lambda_i) < 0$, alors X^* est localement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème de stabilité linéaire (Lyapunov indirect). □

Théorème 1.6.2 (Matrice jacobienne). *La matrice jacobienne du système est :*

$$J = \begin{pmatrix} -\beta & \alpha & 0 & 0 \\ 0 & -\delta & 0 & \gamma \\ \mu & 0 & 0 & -\nu \\ 0 & 0 & -\kappa & 0 \end{pmatrix} .$$

Démonstration. Par dérivation partielle des équations du modèle. □

1.7 Théorème de Routh-Hurwitz

Théorème 1.7.1 (Critère de Routh-Hurwitz). *Si tous les coefficients du polynôme caractéristique de J satisfont les conditions de Routh-Hurwitz, alors X^* est asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le critère de Routh-Hurwitz, un système est stable si et seulement si tous les coefficients du polynôme caractéristique sont positifs et si les conditions de stabilité sont satisfaites. $\square$

Remarque 1.7.2. Le polynôme caractéristique de J est :

$$P(\lambda) = \det(\lambda I - J).$$

Le calcul explicite des conditions de Routh-Hurwitz est laissé au lecteur.

1.8 Théorème du seuil critique

Définition 1.8.1 (Nombre de reproduction économique). On définit le paramètre :

$$\mathcal{R} = \frac{\mu\alpha\gamma}{\nu\beta\delta}.$$

Théorème 1.8.2 (Seuil critique). 1. *Si $\mathcal{R} < 1$, le système converge vers un équilibre stable ;*

2. *Si $\mathcal{R} > 1$, l'entropie tend à dominer la gouvernance et le système devient instable.*

Démonstration. Le paramètre $\mathcal{R}$ mesure le rapport entre les forces de création monétaire et les forces de gouvernance.

- Si $\mathcal{R} < 1$, la gouvernance est suffisamment forte pour maîtriser l'entropie et la monnaie ;
- Si $\mathcal{R} > 1$, la création monétaire et l'entropie dépassent la capacité de gouvernance.

Mathématiquement, la stabilité du système dépend de $\mathcal{R}$ via le polynôme caractéristique. $\square$

Interprétation économique 1.8.3. $\mathcal{R}$ joue un rôle analogue à un nombre de reproduction en épidémiologie. Il s'agit d'une analogie mathématique et non d'un phénomène épidémiologique.

1.9 Théorème d'effondrement

Théorème 1.9.1 (Effondrement de gouvernance). *Si $\mathcal{R} > 1$ et si $G(t) \rightarrow 0$, alors $S(t) \rightarrow S_{\max}$ ou atteint sa borne maximale.*

Démonstration. Si $G(t) \rightarrow 0$, alors l'équation $\dot{S} = \mu M - \nu G$ devient $\dot{S} = \mu M > 0$. L'entropie augmente jusqu'à atteindre sa borne supérieure. $\square$

Interprétation économique 1.9.2. Lorsque la gouvernance s'effondre, l'entropie (désordre, inégalités) augmente jusqu'à atteindre un niveau maximal. Le système perd sa capacité de régulation.

1.10 Théorème de Lyapunov

Théorème 1.10.1 (Fonction de Lyapunov). *Considérons la fonction :*

$$V = a(M - M^*)^2 + b(E - E^*)^2 + c(S - S^*)^2 + d(G - G^*)^2,$$

avec $a, b, c, d > 0$.

Théorème 1.10.2 (Stabilité globale). *Si $\dot{V} < 0$, alors X^* est globalement asymptotiquement stable.*

Démonstration. Par le théorème direct de Lyapunov, la condition $\dot{V} < 0$ pour $X \neq X^*$ garantit la stabilité globale. $\square$

Remarque 1.10.3. La démonstration explicite de $\dot{V} < 0$ nécessite le calcul de $\dot{V}$ en fonction des paramètres. Ce calcul est laissé au lecteur.

1.11 Théorème de convergence exponentielle

Théorème 1.11.1 (Convergence exponentielle). *Supposons que $\dot{V} \leq -cV$, avec $c > 0$. Alors :*

$$\boxed{V(t) \leq V(0)e^{-ct}}.$$

Démonstration. Par l'inégalité de Grönwall, l'inégalité différentielle $\dot{V} \leq -cV$ donne $V(t) \leq V(0)e^{-ct}$. $\square$

Corollaire 1.11.2. *Toutes les variables convergent exponentiellement vers leur valeur d'équilibre.*

1.12 Théorème de résilience

Théorème 1.12.1 (Résilience). *Soit $\lambda_{\max}$ la plus grande partie réelle des valeurs propres de J . Le temps de retour à l'équilibre est :*

$$\boxed{\tau = \frac{1}{|\lambda_{\max}|}}.$$

Interprétation économique 1.12.2. Lorsque $\lambda_{\max} \rightarrow 0^-$, la résilience du système diminue et le temps de retour à l'équilibre diverge.

1.13 Théorème de bifurcation

Théorème 1.13.1 (Bifurcation). *Si $\lambda(\theta_c) = 0$ pour un paramètre θ_c , alors le système subit une bifurcation locale.*

Démonstration. Par le théorème de la bifurcation, une valeur propre nulle indique qu'une bifurcation peut apparaître lorsque le paramètre traverse θ_c . $\square$

1.14 Théorème d'attracteur

Théorème 1.14.1 (Existence d'un attracteur global compact). *Si le système est dissipatif et si les trajectoires sont bornées, alors il existe un attracteur global compact.*

Démonstration. Par le théorème de Ladyzhenskaya, un système dissipatif et asymptotiquement compact possède un attracteur global compact. $\square$

1.15 Synthèse des résultats du chapitre

Le tableau 1.1 récapitule les principaux théorèmes démontrés dans ce chapitre.

TABLE 1.1 – Récapitulatif des résultats du Chapitre 9

Théorème	Résultat	Interprétation économique
1.2.3	Existence et unicité des solutions	Le modèle est bien posé.
1.4.1	$M, E, S, G \geq 0$	Les variables restent positives.
1.5.1	M^*, E^*, S^*, G^*	Existence d'un équilibre.
1.5.2	$\mu\alpha\gamma = \nu\beta\delta$	Condition de cohérence structurelle.
1.6.1	Stabilité si $\text{Re}(\lambda_i) < 0$	L'équilibre est localement stable.
1.7.1	Critère de Routh-Hurwitz	Condition de stabilité.
1.8.2	$\mathcal{R} < 1$ stable, $\mathcal{R} > 1$ instable	Seuil critique de soutenabilité.
1.9.1	$G \rightarrow 0 \Rightarrow S \rightarrow S_{\max}$	Effondrement de gouvernance.
1.10.2	Stabilité si $\dot{V} < 0$	Stabilité globale.
1.11.1	$V(t) \leq V(0)e^{-ct}$	Convergence exponentielle.
1.12.1	$\tau = 1/ \lambda_{\max} $	Temps de retour à l'équilibre.
1.13.1	Bifurcation si $\lambda(\theta_c) = 0$	Transition de régime.
1.14.1	Existence d'un attracteur compact	L'économie converge vers un régime permanent.

1.16 Conclusion du chapitre

Le Modèle de Yusuf peut être formulé comme un système dynamique non linéaire couplé, où la stabilité dépend de l'équilibre entre :

1. La création monétaire (αE);
2. Les ressources énergétiques (E);
3. L'entropie (S);
4. La gouvernance (G).

Les principales contributions de ce chapitre sont :

1. La formalisation rigoureuse du modèle;
2. La démonstration de la positivité des variables;
3. L'identification de la condition d'équilibre structurel $\mu\alpha\gamma = \nu\beta\delta$;
4. L'introduction du paramètre $\mathcal{R} = \mu\alpha\gamma/\nu\beta\delta$ comme indicateur synthétique de soutenabilité;
5. L'étude des transitions de régime et des phénomènes d'effondrement systémique.

Le paramètre $\mathcal{R}$ constitue un indicateur synthétique de soutenabilité qui permet d'étudier les transitions de régime et les phénomènes d'effondrement systémique. Le chapitre suivant, **Système Grondona** (Chapitre 10), étend cette analyse aux mécanismes monétaires internationaux et aux déséquilibres macroéconomiques.